

Act1.2 - Algoritmos de Búsqueda y Ordenamiento

Realiza una aplicación en C++ en forma individual, en donde dado **n** números de entrada que son almacenados en un **vector<int>** realice las siguientes funciones de ordenamiento:

ordenaIntercambio	Descripción	Ordene en forma ascendente los datos con el método de Intercambio
	Entrada	Un vector<int> con los n números
	Salida	Nada
	Precondición	El vector<int> debe contener los n números
	Postcondición	El vector<int> contendrá los datos ya ordenados

ordenaBurbuja	Descripción	Ordene en forma ascendente los datos con el método de Burbuja
	Entrada	Un vector<int> con los n números
	Salida	Nada
	Precondición	El vector<int> debe contener los n números
	Postcondición	El vector<int> contendrá los datos ya ordenados

ordenaMerge	Descripción	Ordene en forma ascendente los datos con el método de Merge
	Entrada	Un vector<int> con los n números
	Salida	Nada
	Precondición	El vector<int> debe contener los n números
	Postcondición	El vector<int> contendrá los datos ya ordenados

busqSecuencial	Descripción	Buscar con la búsqueda secuencial un dato entero dentro del vector.
	Entrada	El vector <int> del espacio de búsqueda y el dato entero que se desea buscar.

	Salida	El índice donde se encuentra el dato o -1 en caso de que no se localice.
	Precondición	El vector<int> debe contener los n números
	Postcondición	Ninguna

busqBinaria	Descripción	Buscar con la búsqueda binaria un dato entero dentro del vector.
	Entrada	El vector <int> ordenado del espacio de búsqueda y el dato entero que se desea buscar.
	Salida	El índice donde se encuentra el dato o -1 en caso de que no se localice.
	Precondición	El vector<int> debe contener los n números ordenados en forma ascendente
	Postcondición	Ninguna

Desde la aplicación deberá solicitar al usuario la cantidad de valores (n), los n valores, la cantidad de búsquedas que desea realizar (b) y los b valores a buscar.

La salida deberá ser como sigue:

1. La primera línea debe incluir 3 números que indican la cantidad de comparaciones realizadas por ordenaIntercambio, ordenaBurbuja y mergeSort, respectivamente.
2. Una línea con 4 números por cada valor buscado indicando, respectivamente, la posición donde se encontró el valor en el arreglo original (desordenado) mediante busqSecuencial, el # de comparaciones realizadas por busqSecuencial, la posición donde se encontró el valor en el arreglo ordenado por busqBinaria y el # de comparaciones realizadas por busqBinaria. La posición para los valores no encontrados deberá ser -1.

Todas las funcionalidades deberán de estar correctamente alineadas y documentadas. Como parte de la documentación deberá incluirse la complejidad de cada una de ellas.